# STR. TEKNIK KOMPUTER

# P2-EXPRESSION (OPERATOR & OPERAND)

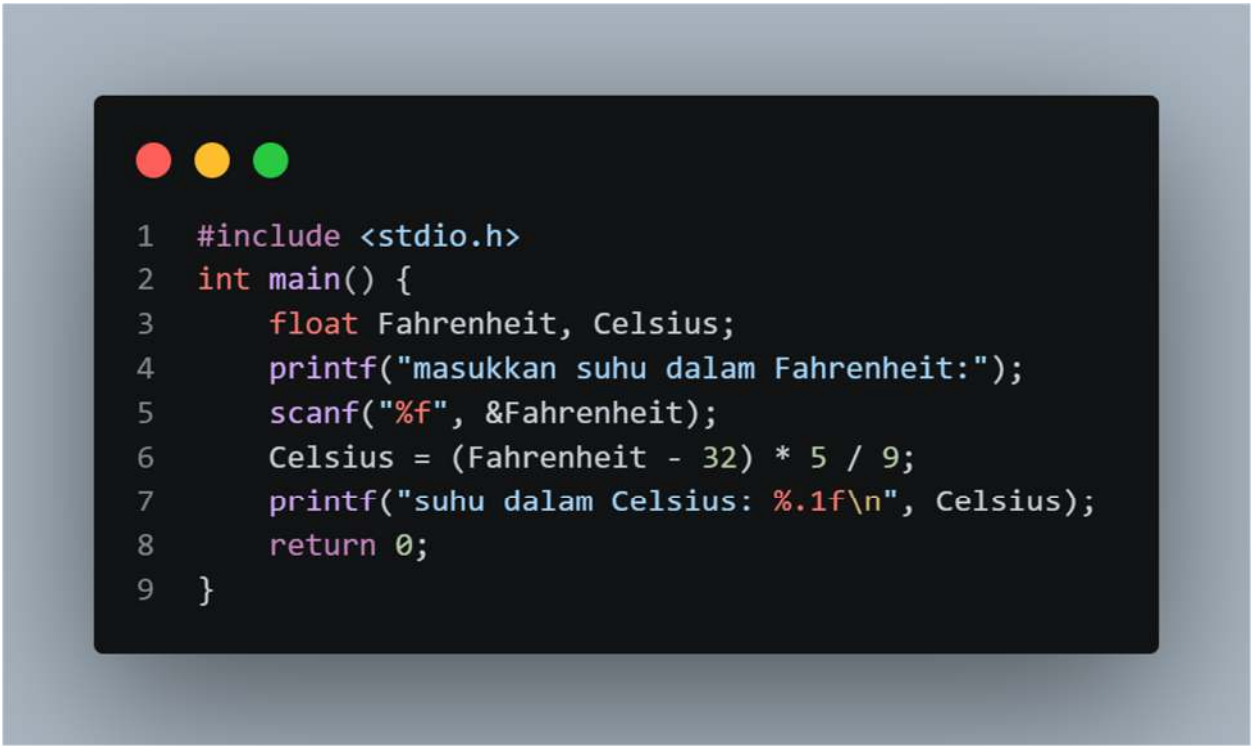
Tahun Ajaran 2026/2027

**Nama: Luthfi Sutan Alfaridzi**
**NRP: 3226600039**
**Kelas: 1-TK-B**
**Mata Kuliah: Pemrograman**
**Dosen Pengampu: Dr. Ir. Sigit Wasista, M.Kom.**
**Hari/Tanggal: Kamis, 3 September 2026**

# TUGAS – TUGAS

**Tugas 1 – Konversi Temparatur**

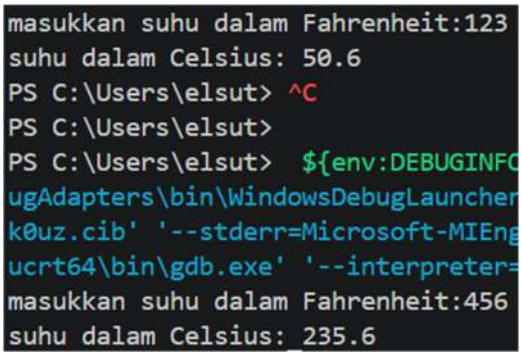
Kode :



```c
#include <stdio.h>
int main() {
    float Fahrenheit, Celsius;
    printf("masukkan suhu dalam Fahrenheit:");
    scanf("%f", &Fahrenheit);
    Celsius = (Fahrenheit - 32) * 5 / 9;
    printf("suhu dalam Celsius: %.1f\n", Celsius);
    return 0;
}
```

Disini saya berhasil membuat program konversi suhu yang dapat merubah suhu dalam Fahrenheit menjadi Celsius dengan konsisten dan akurat, saya menggunakan float karena suhu tidak selalu berbentuk angka bulat, bisa saja 125,5 ; 134,6 dst. Saya juga menggunakan scanf untuk menerima input suhu Fahrenheit dari pengguna program yang kemudian akan diproses oleh operasi dengan formula yang ada.

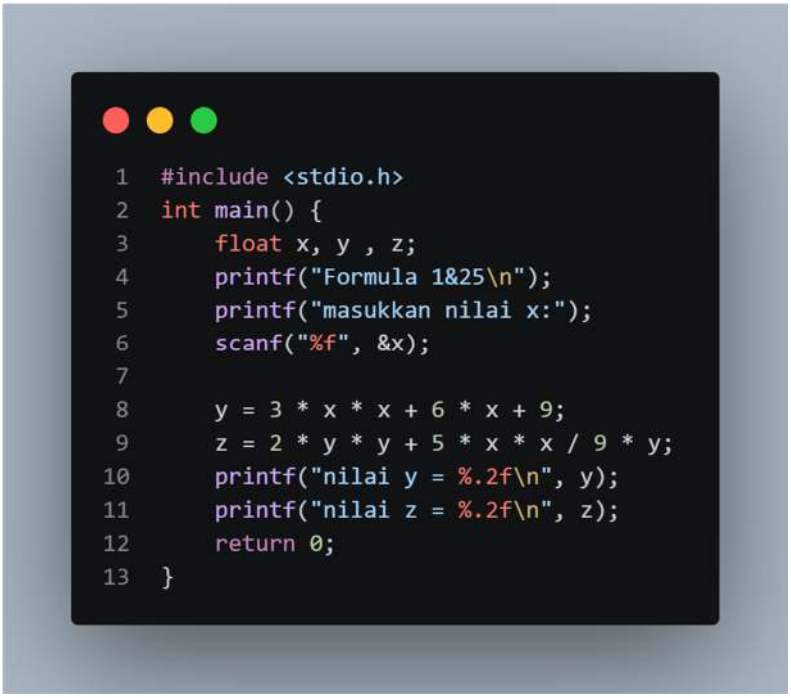
Berikut Hasil :



```
masukkan suhu dalam Fahrenheit:123
suhu dalam Celsius: 50.6
PS C:\Users\elsut> ^C
PS C:\Users\elsut>
PS C:\Users\elsut>  ${env:DEBUGINFO
ugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher
k0uz.cib' '--stderr=Microsoft-MIEng
ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=
masukkan suhu dalam Fahrenheit:456
suhu dalam Celsius: 235.6
```

**Tugas 2 – Formula X,Y,Z**

Kode :



```c
#include <stdio.h>
int main() {
    float x, y , z;
    printf("Formula 1&25\n");
    printf("masukkan nilai x:");
    scanf("%f", &x);

    y = 3 * x * x + 6 * x + 9;
    z = 2 * y * y + 5 * x * x / 9 * y;
    printf("nilai y = %.2f\n", y);
    printf("nilai z = %.2f\n", z);
    return 0;
}
```

Saya menggunakan &x pada scanf untuk memberikan alamat memori variabel x, sehingga nilai yang diinput pengguna dapat disimpan ke dalam variabel tersebut.

Berikut Hasil :

```
Formula 1&25
masukkan nilai x:3.2
nilai y = 58.92
nilai z = 7278.32
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
Formula 1&25
masukkan nilai x:2.2
nilai y = 36.72
nilai z = 2795.45
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
Formula 1&25
masukkan nilai x:3
nilai y = 54.00
nilai z = 6102.00
```

**Tugas 3 – Keliling & Luas Lingkaran**

Kode :

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14

    int main() {

        float keliling , luas ;
        float jari_jari ;
        printf("Masukkan jari-jari lingkaran : ");
        scanf("%f", &jari_jari);
        keliling = 2 * PI * jari_jari;
        luas = PI * jari_jari * jari_jari;
        printf("Keliling lingkaran dengan jari-jari %.2f cm = %.2f cm\n", jari_jari, keliling);
        printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.2f cm = %.2f cm²\n", jari_jari, luas);
        return 0;
    }
```

Program yang saya buat berhasil menghitung luas dan keliling lingkaran secara akurat dan konsisten, saya menggunakan #define PI 3.14 agar program selalu menggunakan nilai yang ditentukan setiap menemukan PI di rumus.

Berikut Hasil :

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Users\elsut\Documents\Co
Masukkan jari-jari lingkaran : 7
Keliling lingkaran dengan jari-jari 7.00 = 43.96
Luas lingkaran dengan jari-jari 7.00 = 153.86
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C:\Users\elsut\Documents\Co
Masukkan jari-jari lingkaran : 4.2
Keliling lingkaran dengan jari-jari 4.20 cm = 26.38 cm
Luas lingkaran dengan jari-jari 4.20 cm = 55.39 cm
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

**Tugas 4 – Konversi Jam ke Menit**

Kode :



```c
#include <stdio.h>
int main() {
    int jam , menit ;
    printf("Program konversi jam ke menit\n");
    printf("Masukkan jam dan menit (jj:mm) = ");
    scanf("%d:%d",&jam, &menit);
menit = (jam *60) + menit;
printf("jam %d = %d menit", jam, menit);
return 0;
}
```

Program yang saya buat berhasil mengkonversi waktu dari bentuk jam ke menit

**Tugas 5 – Analisis Kode**

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
   int a, b, c, d;
   double e, f, g, h;
   a=75; b=259; c=3315; d=12345;
   e=75.07;f=259.055;g=3315.3310; h=12345.67890;
   printf("a=%7d\nb=%7d\nc=%7d\nd=%7d\n\n",a,b,c,d);
   printf("e=%12.5f\nf=%12.5f\ng=%12.5f\nh=%12.5f\n:",e,f,g,h);
   return 0;
}
```

Berikut Hasil :

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> & "C
a=     75
b=    259
c=   3315
d=  12345

e=    75.07000
f=   259.05500
g=  3315.33100
h= 12345.67890
:
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Output program memiliki jarak/spasi karena penggunaan format %7d dan %12.5f. %7d membuat bilangan integer ditampilkan dengan lebar minimal 7 karakter sehingga angka yang lebih pendek akan diberi spasi di sebelah kiri. Sedangkan %12.5f membuat bilangan pecahan ditampilkan dengan lebar minimal 12 karakter dan 5 angka di belakang koma. Penggunaan format tersebut membuat hasil output terlihat lebih rapi dan sejajar.